



Universidad Veracruzana

Sistema de gestión de información de trabajos recepcionales para las licenciaturas de la FEI

Especificación de Requisitos

Elaborado por:

Erika Meneses Rico

Edmundo Ramos del Moral

Control de cambios

INDICE

1 Introducción3

2. Descripción General4

 2.1 Perspectiva del Producto4

 2.2 Perfiles y Características de los Usuarios.....6

1 Introducción

La presente Especificación de Requisitos de Software (SRS) plantea los lineamientos técnicos fundamentales para el Sistema de Gestión de Información de Trabajos Recepcionales (SGTR-FEI) que servirán como base para el desarrollo de este proyecto. Actualmente, la Facultad de Estadística e Informática (FEI) de la Universidad Veracruzana administra el volumen de trabajos recepcionales generados en el campus mediante procesos descentralizados y manuales basados en hojas de cálculo manejados por secretarías. Este manejo ha generado problemas como el que la emisión de constancias de participación para profesores sea una tarea propensa a errores tipográficos y a retrasos administrativos, dificultando de manera significativa el seguimiento de la productividad académica.

Para el personal administrativo y docente de la FEI, el SGTR-FEI se concibe como una plataforma web centralizada bajo un modelo Cliente-Servidor (utilizando Node.js y Express.js) que automatiza la documentación y la generación de reportes. A diferencia del registro y control manual actual, nuestro sistema garantizará la integridad de los datos, la rapidez en los trámites y la visibilidad estadística en tiempo real de los trabajos recepcionales generados, lo cual facilitará procesos críticos como la postulación a plazas de tiempo completo o la acreditación de programas educativos. En cuanto a su alcance, la versión inicial (V1.0) contemplará la lógica transaccional para la gestión de los trabajos recepcionales, un módulo de importación de datos históricos y un motor de generación automatizada de constancias en formato PDF que respete la identidad institucional de la UV. Todo esto será soportado por una arquitectura con seguridad y gestión para cinco perfiles de interacción: Administrador, Usuario de consulta, Secretaria de grupo, Directivos y Profesores. Por su parte, es importante señalar que a nivel técnico, quedan explícitamente excluidos del alcance del proyecto el almacenamiento del archivo físico de los trabajos recepcionales, así como la integración del uso de firmas electrónicas avanzadas o con pasarelas de pago para la solicitud y generación de constancias para profesores.

El diseño y construcción de esta solución, priorizando una alta modularidad técnica, está directamente subordinado al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la facultad: centralizar el 100% de los registros, automatizar la emisión de documentos oficiales y facilitar la auditoría de las participaciones docentes. El éxito de la implementación se validará de forma objetiva a través

de la erradicación total de discrepancias entre los datos del sistema y los documentos impresos, la reducción del 90% en el tiempo de elaboración de constancias, y la capacidad de generar reportes estadísticos complejos en menos de 15 segundos. De esta manera, el SGTR-FEI se proyecta no solo como una herramienta de digitalización, sino como un sistema altamente mantenible, auditable y escalable para las futuras necesidades institucionales.

2. Descripción General

2.1 Perspectiva del Producto

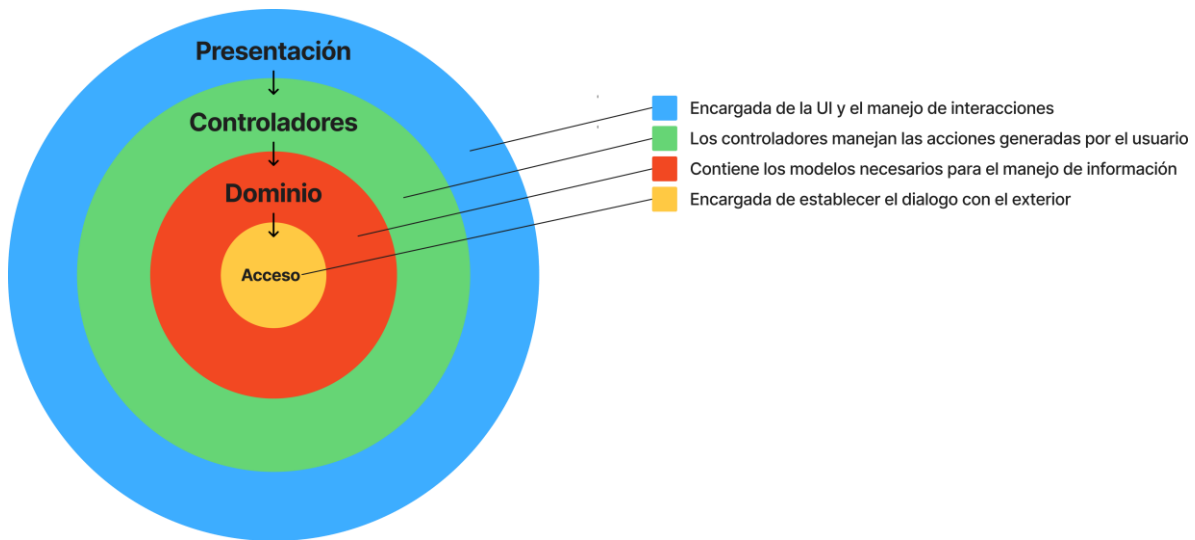
El SGTR-FEI es un sistema que operará bajo una arquitectura distribuida de tipo Cliente-Servidor. Esta separación arquitectónica rompe el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) tradicional, delegando la "Vista" al cliente y el "Modelo/Controlador" al servidor, asegurando un bajo acoplamiento entre la interfaz de usuario y la lógica de negocio, así como el acceso desde cualquier punto a través de internet y una alta disponibilidad para el usuario mediante una página web.

Capa de Presentación (Frontend / Cliente):

Desarrollada como una Single Page Application (SPA), enfocada en la reactividad y la experiencia del usuario (UX). Su stack tecnológico se compone de:

- **Framework UI:** Express.js que está basado en react.
- **Estilos:** Tailwind CSS para un diseño responsivo y ágil.
- **Gestor de Estado y Fetching:** TanStack Query (React Query) para la optimización de peticiones HTTP, sincronización del estado del servidor, llenado de tablas dinámicas y cacheo de datos.
- **Manejo de Formularios:** React Hook Form integrado con Zod para validaciones de esquemas en tiempo real, evitando re-renderizados innecesarios y garantizando la integridad de los datos desde el cliente.
- **Feedback de Usuario:** Implementación de SweetAlert2 o Sonner para el manejo de alertas y confirmaciones no intrusivas.

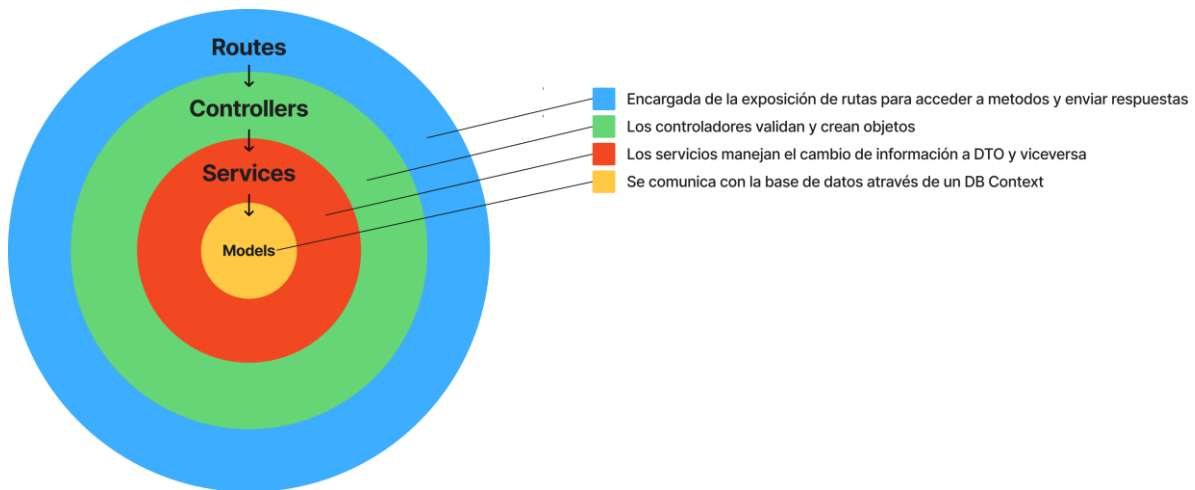
Para su organización estructural se hace uso del modelo en capas **Clean Architecture** que permite la gestión limpia, rápida y eficaz de las peticiones de usuarios. Se presenta en el siguiente diagrama:



Capa de Lógica de Negocio y Datos (Backend / Servidor):

Construida como una **API RESTful** utilizando Node.js y Express.js. El diseño interno seguirá los principios de Clean Architecture, estructurando el código en capas altamente cohesivas y desacopladas para facilitar futuras migraciones hacia una arquitectura orientada a microservicios:

- **Routes (Rutas):** Capa de exposición de la API (Endpoints) que define los contratos de comunicación (HTTP).
- **Controllers (Controladores):** Capa encargada de interceptar la petición, instanciar los objetos necesarios, ejecutar validaciones de entrada y delegar la operación.
- **Services (Servicios):** Capa central que contiene las reglas y casos de uso del negocio. Se encarga de orquestar la lógica y manejar la transferencia de datos mediante DTOs (Data Transfer Objects).
- **Models (Modelos):** Capa de persistencia y acceso a datos, implementada a través del ORM Sequelize, responsable de la abstracción y comunicación segura con la base de datos relacional.



2.2 Perfiles y Características de los Usuarios

El sistema implementa un modelo de Control de Acceso Basado en Roles (RBAC). A partir del análisis de Casos de Uso, se han identificado cinco perfiles de interacción, protegidos por middlewares de autorización estricta en el servidor:

- **Administrador:** Cuenta con privilegios absolutos para la configuración del sistema, gestión de cuentas de usuario y ejecución de la importación/migración de datos históricos.
- **Secretaria de Grupo:** Perfil encargado del registro del ciclo de vida básico del trabajo recepcional (edición, finalización y generación de constancias, recibo de documentación por parte del alumno, Así como una asignación de folio y resultado al trabajo recepcional).
- **Directivos:** Perfil que posee las facultades de la Secretaria, sumando permisos para ejecutar tareas críticas como: aprobar Trabajos reccionales, editar trabajos ya finalizados y eliminar registros.
- **Profesor (de Experiencia Recepcional):** Actor académico que interactúa con el sistema para registrar nuevos trabajos reccionales, enviar documentos a revisión y monitorear el estado de sus alumnos.
- **Usuario de Consulta:** Perfil de solo lectura, típicamente asignado a Directores o Jefes de Carrera, diseñado para el consumo de reportes, mapeo de relaciones de trabajo y visualización de la productividad sin capacidad de alteración de datos.

2.3 Restricciones de Diseño y Dominio del Negocio

El desarrollo y despliegue del SGTR-FEI está sujeto a las siguientes restricciones inamovibles:

- **Delimitación Geográfica y Académica:** El sistema está acotado exclusivamente para operar con los planes educativos de la Facultad de Estadística e Informática (FEI) correspondientes a la Región Xalapa.
- **Programas Educativos Soportados:** La base de datos y los catálogos del sistema solo contemplarán las siguientes licenciaturas: Ingeniería de Software, Ciencia de Datos, Redes y Servicios de Cómputo (Seguridad y Redes), y Tecnologías de la Información.
- **Desacoplamiento Estricto:** Está estrictamente prohibido que los controladores de Express.js contengan consultas directas a la base de datos (SQL o métodos de Sequelize); toda comunicación debe fluir obligatoriamente a través de la capa de Servicios.